

文本属性图输入
 $G = (V, E, A, T)$

步骤一：局部子图构建 $S(v)$

步骤二：结构序列化半欧拉路径
 $\pi(S(v)) = (e_1, \dots, e_L)$

步骤三：图 Token 化
 $z_v = (z_1, \dots, z_L) \in \mathcal{V}_g^L$

任务指令 q / 目标节点 v
(自然语言 Query)

提示模版构建
系统提示 q_{cls} & 节点文本 t_v

图结构编码器 Enc_G
(Graph Encoder)

图表征 h_v^{glob}

跨模态对齐投影 f_{proj}
 $\mathbb{R}^{d_g} \rightarrow \mathbb{R}^{d_\ell}$

结构表征 $\tilde{h}_v$

文本编码器 Enc_T
(Text Encoder)

文本嵌入 E_{text}

Concat. 特征合并

统一条件表征构造 (Concatenation)
输入 $x = [E_{text}; \tilde{h}_v]$

图基座模型
(Graph Foundation Model)

语言模型解码器 Dec_T (参数冻结)
建模 $p_\theta(y | G, T, q)$

任务 A: 节点分类

任务 B: 复杂推理

垂直领域节点分类推理

生成类别描述片段 $a \sim p_\theta(\cdot | x_v)$

计算非归一化置信度 $f_\theta^{node}(G, v)_c$

概率分布归一化 (Softmax)

输出预测标签 $\hat{y}_v$

RL 优化的图推理 (CoT)

自回归采样生成 K 条候选轨迹
解析推理链与答案 $y^{(k)} = (c^{(k)}, a^{(k)})$

可验证奖励计算 (Reward)
 $R = \alpha \cdot \text{Correct} + \beta \cdot \text{Topology}$

最优轨迹选择 $\hat{y} = \text{argmax}_y R(y)$